ANÁLISE DE RISCOS

Situação consolidada na Rodada 3. A exposição histórica é mantida para rastreabilidade.

ID	Categoria	Descrição do Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto	Exposição	Prioridade	Estratégia de Resposta	Plano de Contenção	Plano de Contingência	Responsável	Status
1	Técnico	Tracker é ponto único de falha (SPOF): se cair, ninguém consegue localizar peers	Ameaça	60%	100%	60%	5	Mitigar	Manter o tracker simples e leve; logs de monitoramento básicos	Reiniciar o tracker rapidamente; documentar procedimento de recuperação	Lucio / Luiz Eduardo	Mitigado — lockdown e heartbeat
2	Técnico	Corrupção/perda de integridade dos fragmentos ao remontar o arquivo	Ameaça	40%	80%	32%	16	Mitigar	Checagem de hash (SHA1) por fragmento antes de gravar em disco	Rebaixar fragmento e solicitar reenvio ao peer de origem	Felipe	Mitigado — hashes e AES-GCM
3	Cronograma	Funcionalidade de upload/resiliência não ficar pronta a tempo (escopo já marcado como opcional)	Ameaça	60%	60%	36%	11	Aceitar	Priorizar o fluxo de download primeiro; upload como stretch goal	Apresentar como 'trabalho futuro' na Rodada 3 se não concluído	Lucas / Felipe	Encerrado — escopo final aceito
4	Técnico	Subestimar a complexidade de manter uma sessão TCP consistente durante o download	Ameaça	40%	60%	24%	17	Mitigar	Prototipar cedo (spike técnico) a comunicação TCP entre 2 nós	Buscar biblioteca/exemplo de referência (ex.: repositório similar no GitHub)	Felipe / Luiz Eduardo	Mitigado — testes de rede
5	Equipe	Indisponibilidade de um integrante-chave em período crítico do desenvolvimento	Ameaça	40%	60%	24%	17	Mitigar	Distribuir conhecimento (pair programming, documentação dos módulos)	Redistribuir tarefas entre os demais integrantes	Carlos Henrique	Encerrado
6	Externo	Perda de dados do repositório por falha do provedor (GitHub)	Ameaça	20%	100%	20%	19	Aceitar	Cada integrante mantém clone local atualizado	Restaurar a partir do clone local mais recente	Lucio	Monitorado
7	Técnico	Bugs de serialização binária (struct) corrompem mensagens do Peer Wire Protocol (handshake, bitfield, request/piece)	Ameaça	60%	60%	36%	11	Mitigar	Testes unitários de empacotamento/desempacotamento para cada tipo de mensagem, com casos de borda	Validar length prefix e IDs antes de decodificar o payload; descartar mensagem malformada	Carlos Henrique	Mitigado — testes de mensagens
8	Cronograma	Subestimar o esforço do Peer Wire Protocol completo (handshake + bitfield + choking + request/piece + have) — 5 pacotes de trabalho novos identificados no Anexo A	Ameaça	60%	80%	48%	6	Mitigar	Fazer o Planning Poker pacote a pacote (3.1 a 3.5) em vez de estimar 'comunicação entre peers' como um bloco único	Cortar HAVE (3.5) e usar bitfield-only para o v1, se o prazo apertar	Felipe / Carlos Henrique	Encerrado — HAVE retirado
9	Integração	Cliente e Tracker não foram validados ponta a ponta antes da demonstração da Rodada 2.	Ameaça	80%	80%	64%	1	Mitigar	Executar teste local Cliente–Tracker–Seeder antes da apresentação; registrar dependências.	Demonstrar transferência P2P local gravada e declarar a integração com Tracker como pendência do Sprin	Felipe / Luiz Eduardo	Encerrado — integração validada
10	Escopo	Divergência entre o plano inicial (Bencode/peers compactos) e o MVP implementado (JSON).	Ameaça	80%	60%	48%	6	Mitigar	Atualizar EAP, Plano e apresentação para registrar JSON como decisão de simplificação do M\	Se a mudança não for aceita, restaurar o contrato Bencode/compact no Sprint 2.	Lucas / Felipe	Encerrado — JSON documentado
11	Qualidade	Suíte de testes adicionada perto da entrega contém falha no Bencode e arquivo de teste do Tracker sem casos automatiza	Ameaça	80%	80%	64%	1	Aceitar	Restringir a entrada ao formato produzido pelos componentes do sistema.	Reavaliar o parser se o contrato de entrada passar a admitir estruturas vazias.	Vinicios / Luiz Eduardo	Encerrado — contrato operacional definido
12	Ambiente	Demonstração depende de Python 3.11+, progressbar2, urllib3 e Tracker compilado em Linux/WSL.	Ameaça	60%	60%	36%	11	Mitigar	Preparar duas máquinas e validar dependências/rede antes da apresentação.	Usar demonstração local previamente validada e registrar as limitações do ambiente.	Felipe / Luiz Eduardo	Mitigado — demonstração local/VPN
13	Monitoramento	Horas consolidadas ao final da execução com base nos registros do projeto.	Ameaça	80%	60%	48%	6	Mitigar	Consolidar semanalmente commits, PRs e resultados de testes.	Revisar os registros e atualizar o acompanhamento antes do fechamento.	Lucas / equipe	Encerrado — acompanhamento consolidado
14	Documentação	README principal e artefatos versionados podem divergir do comportamento efetivamente entregue.	Ameaça	80%	80%	64%	1	Mitigar	Revisar afirmações de segurança, controle de acesso, dependências e status das funcionalidad	Apresentar a versão validada como MVP e registrar itens não entregues no backlog da Rodada 3.	Lucio / Lucas	Em fechamento
15	Qualidade	Testes Python de HAVE/CHOKE e Tracker estão defasados em relação ao código final.	a	80%	80%	64%	1	Aceitar	Usar os testes C++ e os testes integrados como critério da versão final.	Atualizar a suíte Python em evolução futura, caso volte a integrar o fluxo de validação.	Felipe / Vinicios	atualizado
16	Segurança	Chave de acesso trafega por HTTP e a distribuição é manual.	a	60%	80%	48%	6	Aceitar	Usar rede local/VPN e proteger as chaves de teste.	Revogar as chaves após a demonstração e planejar HTTPS em evolução futura.	Luiz Eduardo / Lucio	Aceito no ambiente de teste
17	Produto	O painel pode listar vários seeders, mas o download final seleciona um único seeder por execução.	a	60%	60%	36%	11	Aceitar	Registrar a Issue #44 como limitação conhecida fora do escopo final aprovado.	Aplicar rodízio de seeders em evolução posterior, preservando os testes de um único seeder.	Luiz Eduardo	Aceito — Issue #44
18	Ambiente	Demonstração depende da conectividade da VPN e da configuração das máquinas.	a	60%	60%	36%	11	Mitigar	Gravar a demonstração local previamente validada e conferir áudio e comandos.	Usar o vídeo gravado em vez de depender de execução ao vivo.	Felipe	Mitigado — vídeo local
19	Prazo	Documento, planilha, retrospectiva e demonstração precisam refletir o mesmo commit final.	a	80%	60%	48%	6	Mitigar	Usar a planilha como base única e registrar o SHA final em todos os artefatos.	Fazer conferência cruzada antes da submissão individual.	Lucas / Lucio	Em fechamento